

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 5

Ausgabe: 05.05.2025

Abgabe: 12.05.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Schlüssel-Attribute)

Im Rahmen der Vorlesung wurden die Konzepte der Primärschlüssel (primary keys) und Fremdschlüssel (foreign keys) behandelt.

Aufgaben:

1. Beschreiben Sie die Funktionen von Primärschlüsseln und Fremdschlüsseln.
2. Erklären Sie, wie Primärschlüssel und Fremdschlüssel miteinander in Verbindung stehen.

primärschlüssel: Identifiziert eindeutig jeden Datensatz in einer Tabelle

Fremdschlüssel: Verweist auf einen Primärschlüssel in einer anderen (oder derselben) Tabelle.

bsp: FOREIGN KEY(Benutzer_ID) references Benutzer(Benutzer_ID); (Benutzer ist eine Tabelle mit primärschlüssel Benutzer_ID)

fremdschlüssel müssen gültige werte aus dem Primärschlüssel enthalten-> das nennt man referenzielle Integrität

Aufgabe 2 (SQL-Anfragen)

Formulieren Sie SQL-Anfragen für die Präsidenten-Datenbank, um die folgenden Fragen zu beantworten. Zum Testen Ihrer Anfragen können Sie Ihre lokale DuckDB-Instanz oder Relax¹ verwenden.

Hinweis: DuckDB unterstützt einen SQL-Dialekt, der von der in der Vorlesung verwendeten SQL-Syntax abweichen kann². Wir bitten Sie darum, die in der Vorlesung verwendete standardkonforme Syntax zu nutzen.

Fragen:

1. Welche Präsidenten wurden in New York geboren und waren mehr als 4 Jahre im Amt?

```
select pres_name
from president
where state_born='New York' and years_serv > 4;
```

2. Wie heißen die noch lebenden Präsidenten, welche dem Hobby “Fishing” nachgehen?

```
select president.pres_name
from president
join pres_hobby
on president.pres_name=pres_hobby.pres_name
where president.death_age is null
and pres_hobby.hobby='Fishing';
```

3. Wie lauten die Namen der Ehepartnerinnen der Präsidenten, die in den Bundesstaaten Virginia oder New York geboren wurden? Es soll jeweils der Name des Präsidenten sowie der Name der Ehepartnerin ausgegeben werden.

```
select p.pres_name, pm.spouse_name
from president as p
join pres_marriage as pm
on p.pres_name=pm.pres_name
where p.state_born='New York' or p.state_born='Virginia';
```

4. Wie lauten die Namen der Ehepartnerinnen des Präsidenten “Trump D J” und wie viele Kinder hat er aus jeder dieser Ehen?

¹<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b>: Mehr Informationen finden Sie auf Übungsblatt 02 und beachten Sie, dass die Website nur bei der Sprachwahl Englisch richtig funktioniert.

²Siehe z.B. https://duckdb.org/docs/stable/sql/query_syntax/from.html#from-first-syntax-with-a-select-clause

```
select spouse_name, nr_children
from pres_marriage
where pres_name='Trump D J';
```

5. Nehmen Sie an, dass Sie die Gesamtzahl der Kinder eines Präsidenten ermitteln sollen. Welches Problem ergibt sich dabei, das mit den bisher in der Vorlesung vermittelten Kenntnissen noch nicht lösbar ist?

```
select sum(nr_children)
from pres_marriage
where pres_name='Trump D J';
```

Aufgabe 3 (Auswertung von Operationen mit relationaler Algebra)

Hinweis: Relationale Algebra wird in der Vorlesung am 07.05.2025 behandelt.

Gegeben seien die folgenden Schemata mit den entsprechenden Instanzen. Die Domänen der Attribute ergeben sich aus den entsprechenden Werten in den Instanzen.

$$\text{sch}(R) = (A, B, C), \quad \text{sch}(S) = (B, C, D)$$

<i>R</i>			<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	1	<i>x</i>	1	<i>x</i>	<i>y</i>
1	2	<i>y</i>	0	<i>x</i>	<i>y</i>
0	0	<i>x</i>	1	<i>x</i>	<i>b</i>
2	4	<i>a</i>	2	<i>y</i>	<i>a</i>
1	0	<i>x</i>			
2	2	<i>a</i>			

Aufgabe: Werten Sie die folgenden Ausdrücke mit relationaler Algebra aus.

1. $\sigma_{B=0}(R)$

A	B	C
0	0	x
1	0	x

2. $\pi_{A,C}(R)$

A	C
1	x
1	y
0	x
2	a
1	x
2	a

$$3. \pi_{A,B,Z \leftarrow A*B,C}(R)$$

A	B	z	C
1	1	1	x
1	2	2	y
0	0	0	x
2	4	8	a
1	0	1	x
2	2	4	a

$$4. \pi_{A,C}(R) - \pi_{A \leftarrow B,C}(S)$$

A	C
---	---

1	y
---	---

2	a
---	---

2	a
---	---

duplicate muss man nicht schreiben !!!!

$$5. \pi_{A,B}(\sigma_{B=2}(R)) \times \pi_C(\sigma_{D=y}(S))$$

A	B	C
---	---	---

1	2	x
---	---	---

2	2	x duplicate kann weg ergebnis 12x und 22x
---	---	---